

סמסטר ב' תשע"ב

פרטי הסגל:

מרצה: דר' נתן שקד: nshaked@tau.ac.il. שעת קבלה: יום שלישי, 11-12.
מתרגלים:

- מר אסף שובל: asafshov@post.tau.ac.il. שעת קבלה: יום שני, 15-16.
- גב' עדי צלח: aditsala@post.tau.ac.il. שעת קבלה: יום שני, 15-16.

שעות הקבלה של המתרגלים יתקיימו בחדר 102 בבניין הרב תחומי, טל. 03-6406592.

אתר הקורס:

אתר הקורס נמצא ב- [virtual.tau](http://virtual.tau.ac.il) (<http://virtual.tau.ac.il>). הרצאות, תרגילים, פתרונות וחומר העזר שיחולק בכיתה יופיעו גם באתר. מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר ההודעות באתר. בנוסף, האתר יכלול פורום לשימוש הסטודנטים (בהשתתפות סגל הקורס). חומר נוסף יופיע גם באתר המרצה: www.eng.tau.ac.il/~omni/?page_id=106.

הרצאות ותרגולים:

הרצאות: יום ב' 19-16 בניין וולפסון, חדר 118.
תרגולים:

- יום ב' 13-12 בניין וולפסון חדר 108.
- יום ב' 15-14 בניין וולפסון חדר 108.

תוכנית לימודים מפורטת (ייתכנו שינויים):

- הקדמה
- משוואות מקסוול וגלים מישוריים - Cheng ch. 7,8
- אופטיקת גלים - Saleh & Teich ch. 2
- אופטיקה גיאומטרית - Saleh & Teich ch. 1,3
- תורת הדיפרקציה הסקלארית - Goodman ch. 3,4
- אופטיקת פורייה - Goodman ch. 5
- אינטרפרומטריה והולוגרפיה - Jenkins & White ch 13,31
- סיבים אופטיים - Saleh & Teich ch. 9
- דואליות האור/מבוא ללייזרים - Silfvast ch. 2-3
- תנאים ליצירת לייזר - Silfvast ch. 6-8
- תנאי שאיבה - Silfvast ch. 8-9
- אופני תהודה של מהוד הלייזר - Silfvast ch. 10,11
- לייזרים פולסיים - Silfvast ch. 12
- סוגי לייזרים ויישומיהם ברפואה - Silfvast ch. 13-15

ספרים מומלצים:

1. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, 1992
2. Silfvast, Laser Fundamentals, 1996
3. Svelto, Principles of Lasers. 4th ed., Plenum, 1998.
4. Davis, Lasers and Electro-optics, Cambridge University press, 1996.
5. Waynant & Ediger, Electro Optics Handbook, 2nd edition, McGraw Hill, 2000.
6. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Roberts and Company Publishers, 2005.
7. Saleh & Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley, 2007.
8. Jenkins & White, Fundamentals of Optics, McGraw Hill, 2001.

מטלות הקורס:

מבחן – 60% (חובה) – חייבים לעבור את המבחן בציון 60 לפחות אחרת נכשלים בקורס.
עבודה – 30% (חובה).
בוחן – 10% (חובה).
תרגילים – חובה להגיש את התרגילים (מי שלא מגיש לפחות 80% מהתרגילים לא יוכל לגשת למבחן).

כל התלמידים חייבים בכל המטלות (גם אלו שעושים את הקורס פעם שנייה ויותר)
סטודנט שיש לו סיבה מוצדקת ולא עמד בחלק ממטלות הקורס יצרף חלק המטלה למשקל המבחן.

הערה: המתרגלים אינם מדבגי קוד (code debuggers).